

1. 문제

바탕에
해설을 이제
증명을 관련 따라.

When $a > 0, a \neq 1, b > 0$.

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (c > 0, c \neq 1)$$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$$

pf)

Let $\log_a b = x$

$$\Leftrightarrow a^x = b$$

양변에 대하여
로그를 취하면
로그를 취하면.

$$\log_c a^x = \log_c b$$

$$= x \log_c a = \log_c b$$

이항을 하면,
나를 양변로 나누면
로그를 취하면.
아니면 양변에 $\frac{1}{\log_c a}$ 를 곱하면.

$$\Rightarrow x = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\therefore \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

pf)

Let $\log_a b = x$

$$\Leftrightarrow a^x = b$$

양변에 대하여
로그를 취하면
로그를 취하면.

$$= \log_b a^x = \log_b b$$

왜냐하면 $\log_a a = 1$.

$$= x \log_b a = 1$$

즉 $\log_b b = 1$ 이다

$$= x \log_b a = 1$$

양변에 대하여
로그를 취하면.

$$\Rightarrow x = \frac{1}{\log_b a}$$